

Lab 04

L0401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: 8

Enter number x: -4
Minus Number

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int nnumber;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &nnumber);
    if (nnumber < 0)
    {
        printf("minus number\n");
    }

    return 0;
}
```

Enter a number: -8
minus number

Enter a number: 8

L0402 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลว่า Just Number ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: -4
Minus Number

Enter number x: 7
Just Number

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int nmber;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &nmber);
    if (nmber < 0)
    {
        printf("minus number\n");
    }
    else{
        printf("just number\n");
    }

    return 0;
}
```

Enter a number: 8
just number

Enter a number: -4
minus number

L0403 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number แต่ถ้าเป็นเลข 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: -4
Minus Number

Enter number x: 7
Plus Number

Enter number x: 0
It's "Zero"

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

Enter a number: -4 Enter a number: 8 Enter a number: 0
minus number plus number zero number

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int nmber;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &nmber);
    if (nmber < 0)
    {
        printf("minus number\n");
    }
    else if (nmber == 0)
    {
        printf("zero number\n");
    }
    else{
        printf("plus number\n");
    }

    return 0;
}
```

L0404 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ Nested if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข / ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number, ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number และถ้าจำนวนเต็มบวกนั้นมีค่าตั้งแต่ 1000 ให้แสดงผลว่า "Very Large Number" ถ้าไม่ใช่แต่มีค่าตั้งแต่ 100 ให้แสดงผลว่า "Large Number" และถ้าไม่ใช่อีกให้แสดงผลว่า "Nominal Range" ประกอบด้วย, แต่ถ้าเป็นเลขที่ป้อนเป็น 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number x: -4
Minus Number

Enter number x: 0
It's "Zero"

Enter number x: 1432
Plus Number
"Very Large Number"

Enter number x: 184
Plus Number
"Large Number"

Enter number x: 74
Plus Number
"Nominal Range"

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int number;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &number);
    if (number < 0)
    {
        printf("minus number\n");
    }
    else if (number > 0)
    {
        printf("plus number\n");
        if (number >= 1000)
        {
            printf ("Very large number\n");
        }
        else if (number >= 100)
        {
            printf ("Large number\n");
        }
        else
        {
            printf("\Nominal\n");
        }
    }
    else
    {
        printf("It's \"Zero\"\n");
    }
    return 0;
}
```

L0405 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมทดลองการใช้งาน switch-case โดยเป็นโปรแกรมที่รับตัวเลขจากผู้ใช้เป็นเลขจำนวนเต็ม จากนั้นแสดงผลตามสิ่งที่ผู้ใช้เลือก ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 48
Radiator 240 selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 61
X43 Alternator selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 99
B33 Battery selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 1
Error in part selection
```

ผลลัพธ์

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect:
48
Radiator 240 selected
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int number;
    printf("Available parts list\n");
    printf("48. Radiator 240\n");
    printf("61. X43 Alternator\n");
    printf("99. B33 Battery\n");
    printf("\nSelect the part to inspect: \n");
    scanf("%d", &number);
    switch (number)
    {
        case 48:
            printf("Radiator 240 selected\n");
            break;
        case 61:
            printf("X43 Alternator selected\n");
            break;
        case 99:
            printf("B33 Battery selected\n");
            break;
        default:
            printf("Error in part selection\n");
    }
    return 0;
}
```

L0406 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแบ่งมรดกที่ดินให้กับทายาทจำนวน n คน โดยสมมติว่าที่ดินมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านกว้างและด้านยาว โปรแกรมจะทำการรับค่าความกว้างและความยาวในหน่วยเมตร และจำนวนทายาทจากผู้ใช้โปรแกรม ในกรณีที่ผู้ใช้ป้อนความกว้าง, ความยาว, หรือจำนวนทายาทค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่า 0 หรือติดลบ โปรแกรมจะไม่ทำงานต่อพร้อมแจ้งผู้ใช้งานว่าข้อมูลที่ป้อนผิดพลาด เมื่อโปรแกรมคำนวณที่ดินที่ทายาทแต่ละคนจะได้สำเร็จแล้ว ให้แสดงผลขนาดที่ดินที่แต่ละคนจะได้ และถ้าขนาดที่ดินที่คำนวณออกมาได้สำหรับทายาทแต่ละคนมีค่าน้อยกว่า 50 ตารางเมตร ให้แสดงผลว่า Not optimal for family members. ไว้ด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์ L0406

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 15

Enter number of family members: 10

Each member will receive a 30.0000 sq.m. of land
Not optimal for family members.

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 23

Enter number of family members: 4

Each member will receive a 115.0000 sq.m. of land

Baan Sai Thong

Enter land width: 14

Enter land length: 0

Enter number of family members: 5

Error inputs

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int width, length, members;
    float family;
    printf("Baan Sai Thong\n");
    printf("\nEnter land width: ");
    scanf("%d", &width);
    printf("Enter land length: ");
    scanf("%d", &length);
    printf("Enter number of family members: ");
    scanf("%d", &members);
    family = (float)(width * length) / members;
    if(family <= 0){
        printf("Error inputs");
    }
    else if (family <50){
        printf("\nEach member will receive a %.4f sq.m. of land",family);
        printf("\nNot optimal for family members.");
    }
    else {
        printf("\nEach member will receive a %.4f sq.m. of land",family);
    }
    return 0;
}
```

L0407 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ โดยมีสมการคือ

$$\text{ans} = 15 / 2 + 3 - (14 * n)$$

ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการป้อนค่าตัวแปร n เข้าสู่โปรแกรม จากนั้นตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือก a, b, c, หรือ d ถ้าตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือกตรงกับคำตอบค่า ans ให้ขึ้นคำว่า Correct answer! ถ้าไม่ใช่ขึ้น Wrong answer ตามตัวอย่าง (ให้ข้อถูกอยู่ Choice ข้อไหนก็ได้ ในตัวอย่างนี้ให้อยู่ b)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100

Enter your answer: b
Correct answer!
```

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100

Enter your answer: c
Wrong answer
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int n = 30;
    char answer;
    printf("Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)");
    printf("\nEnter n: 30");
    printf("\nChoices:\na) -400\nb) -410\nc) -420\nd) -4100");
    printf("\nEnter your answer: ");
    scanf("%c", &answer);
    if(answer == 'b'){
        printf("\nCorrect answer!");
    }
    else{
        printf("Wrong answer");
    }
    return 0;
}
```

O0401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 5 คน

กำหนด เกณฑ์คิดเกรด 4 ระดับ

- A มีคะแนนตั้งแต่ 80
- B มีคะแนนตั้งแต่ 70 แต่ไม่ถึง 80
- C มีคะแนนตั้งแต่ 60 แต่ไม่ถึง 70
- F มีคะแนนน้อยกว่า 60

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter s1 score: 74
Enter s2 score: 63
Enter s3 score: 90
Enter s4 score: 45
Enter s5 score: 80
```

```
Average score 70.40
Average grade is B
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int s1,s2,s3,s4,s5;
    float score;
    printf("Enter s1 score:");
    scanf("%d",&s1);
    printf("Enter s2 score:");
    scanf("%d",&s2);
    printf("Enter s3 score:");
    scanf("%d",&s3);
    printf("Enter s4 score:");
    scanf("%d",&s4);
    printf("Enter s5 score:");
    scanf("%d",&s5);
    score = (float)((s1+s2+s3+s4+s5)/5);
    if(score <60){
        printf("Average score %.2f",score);
        printf("\naverage grade is F");
    }
    else if(score <70){
        printf("Average score %.2f",score);
        printf("\naverage grade is C");
    }
    else if(score <80){
        printf("Average score %.2f",score);
        printf("\naverage grade is B");
    }
    else{
        printf("Average score %.2f",score);
        printf("\naverage grade is A");
    }
    return 0;
}
```

```
Enter s1 score:74
Enter s2 score:63
Enter s3 score:90
Enter s4 score:45
Enter s5 score:80
Average score 70.40
Average grade is B
```